

Guide mobile — Examens Nationaux (soumission & consultation)

Ce guide explique à l'équipe **mobile (Flutter)** comment intégrer la ressource **Examen National** : comment **soumettre** un nouvel examen (avec son fichier PDF) et comment **lister / consulter** les examens pour l'utilisateur.

Un *examen national* (BAC, CAP, BEPC, BTS...) n'est **pas** rattaché à la hiérarchie scolaire (établissement → filière → niveau → matière). Il est classé par :

- **Type** — BAC, CAP, BEPC, BTS... (obligatoire)
- **Série** — A, C, D, G2... (facultative ; précise le « genre » de BAC)
- **Matière / Filière** — Anglais, Mathématiques, Électricité... (obligatoire)
- **Section** — Normal, Remplacement... (facultative)
- **Année** — obligatoire

Le serveur compose automatiquement l'**intitulé** à partir de ces champs, ex. : `BAC - A - Philosophie - 2024`.

1. Conventions générales

- **Base URL** : `{BASE_URL}` (production : `https://api.educ-prime.com`).
- **Authentification** : toutes les requêtes exigent l'en-tête

`Authorization: Bearer <access_token>`.

- **Pays (multi-pays)** — chaque ressource est isolée par pays :
- **GET / DELETE** : passez le pays en **query** `?country=<pays>`

(`benin` , `senegal` , `congo`).

- **POST / PATCH JSON** : passez le pays dans le **corps** JSON, champ `pays`.
- **Upload de fichier (multipart)** : passez le pays en **query**

`?country=<pays>` (le middleware s'exécute avant la lecture du corps).

- **Pagination** : les listes renvoient

```
{ data: [...], total, page, limit, totalPages }.
```

N'envoyez jamais `pays / country` dans un DTO JSON en plus du corps : le middleware l'extrait puis le retire avant validation.

2. Les référentiels (pour les filtres et la sélection)

Trois listes servent à **choisir** le type / la série / la matière. Séries et matières sont **rattachées à un type** : filtrez-les avec `?type_examen=<id>`.

`GET /types-examen?country=benin`

```
{ "data": [ { "id": 2, "nom": "BAC", "uuid": "0a48e367-..." },
            { "id": 4, "nom": "BEPC", "uuid": "325e6a3d-..." } ],
  "total": 5, "page": 1, "limit": 10, "totalPages": 1 }
```

`GET /series?country=benin&type_examen=2`

```
{ "data": [ { "id": 2, "nom": "A", "type_examen_id": 2 },
            { "id": 3, "nom": "C", "type_examen_id": 2 } ], "total": 4, "...": "..." }
```

`GET /matieres-filieres-examen?country=benin&type_examen=2`

```
{ "data": [ { "id": 3, "nom": "Anglais", "type_examen_id": 2 },
            { "id": 2, "nom": "Mathématiques", "type_examen_id": 2 } ], "...": "..." }
```

Ces trois endpoints acceptent aussi `?search=` , `?page=` , `?limit=`.

3. Lister / consulter les examens nationaux

GET /examens-nationaux?country=benin

Filtres facultatifs (query) : search , type_examen (id), serie (id), matiere_filiere_examen (id), annee , page , limit .

Réponse (un élément) :

```
{
  "data": [{
    "id": 2,
    "uuid": "f1e47ead-8261-407e-bd01-8281a521441b",
    "titre": "BAC - A - Philosophie - 2024",
    "type_examen_id": 2, "type_examen": { "id": 2, "nom": "BAC" },
    "serie_id": 2, "serie": { "id": 2, "nom": "A" },
    "matiere_filiere_examen_id": 4, "matiere_filiere_examen": { "id": 4, "nom": "Philosophie" },
    "section": "Normal",
    "annee": 2024,
    "file_path": "/examens_nationaux/f1e47ead-.../file",
    "file_extension": "pdf",
    "url": "https://storage.googleapis.com/.../examens_nationaux/f1e47ead-.../file.pdf",
    "nombre_pages": 0,
    "nombre_telechargements": 0,
    "date_creation": "2026-08-02T07:35:33.743Z"
  }],
  "total": 8, "page": 1, "limit": 10, "totalPages": 1
}
```

- **titre** est déjà composé — affichez-le tel quel.
- **serie** peut être null (série facultative).

Années disponibles — GET /examens-nationaux/annees?country=benin

[2024, 2023, 2022]

Pratique pour un filtre « Année » côté mobile.

Détail — GET /examens-nationaux/{id}?country=benin

Télécharger le fichier PDF (slot privé)

Le PDF est **privé** : on ne lit pas `file_path` directement, on demande une **URL signée** de courte durée (1 h), puis on télécharge.

GET /files/examens_nationaux/{uuid}/file/download-url?country=benin

```
{
  "url": "https://<compte>.r2.cloudflarestorage.com/examens_nationaux/f1e47ead-.../file.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=<REDACTED>&X-Amz-Date=20260802T07518Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Signature=<REDACTED>",
  "expires_in": 3600
}
```

Faites ensuite un **GET simple** (sans en-tête d'auth) sur `url` pour récupérer les octets du PDF.

Transition : le champ `url` de l'examen contient aussi un lien **Firebase** (miroir hérité). Vous pouvez l'utiliser en repli tant que la bascule R2 n'est pas terminée, mais l'URL signée `download-url` est le chemin recommandé.

```
final dio = Dio(BaseOptions(baseUrl: BASE_URL,
  headers: {'Authorization': 'Bearer $accessToken'}));

// Liste, filtrée par type + année
final res = await dio.get('/examens-nationaux', queryParameters: {
  'country': pays, 'type_examen': typeId, 'annee': 2024, 'page': 1, 'limit': 20,
});
final examens = res.data['data'] as List;

// Télécharger le PDF d'un examen
final dl = await dio.get('/files/examens_nationaux/${exam['uuid']}/file/download-url',
  queryParameters: {'country': pays});
final signedUrl = dl.data['url'] as String;
await Dio().download(signedUrl, 'chemin/local/examen.pdf'); // GET simple, sans auth
```

4. Soumettre (ajouter) un examen national

Tout utilisateur authentifié peut **proposer** un examen. La soumission part en **file d'attente** et sera **validée par un administrateur** avant d'être publiée. Deux étapes : (1) créer la soumission, (2) téléverser le PDF.

Pour chaque niveau de classement, l'utilisateur fournit **soit un id existant** (`type_examen_id` , `serie_id` , `matiere_filiere_examen_id`) **soit un nom proposé** (`proposed_type` , `proposed_serie` , `proposed_matiere_filiere`) que l'admin résoudra. Le **type** et la **matière/filière** sont obligatoires ; la **série** est facultative.

Étape 1 — `POST /examens-nationaux/submissions`

Corps (ids existants) :

```
{
  "type_examen_id": 2,
  "serie_id": 3,
  "matiere_filiere_examen_id": 2,
  "section": "Normal",
  "annee": 2021,
  "pays": "benin"
}
```

... ou avec des **noms proposés** (si l'utilisateur ne trouve pas dans les listes) :

```
{
  "proposed_type": "BAC",
  "proposed_serie": "C",
  "proposed_matiere_filiere": "Anglais",
  "section": "Normal",
  "annee": 2021,
  "pays": "benin"
}
```

Réponse (`201`) :

```
{
  "id": 3,
  "uuid": "ff3977e1-00f0-4d7b-b8f5-65c7d3dea6b8",
  "status": "pending_approval",
  "type_examen_id": 2, "serie_id": 3, "matiere_filiere_examen_id": 2,
  "section": "Normal", "annee": 2021,
  "missing_type": false, "missing_matiere": false, "missing_serie": false
}
```

Récupérez le `uuid` — il sert à téléverser le fichier.

Étape 2 — Téléverser le PDF (multipart)

`POST /files/examens_nationaux_submissions/{uuid}/file/upload?country=benin`

- `multipart/form-data` , champ `file` (le PDF ; extension `pdf`).
- Le pays va en **query** (`?country=`), pas dans le corps.

Réponse (201) :

```
{ "path": "/examens_nationaux_submissions/ff3977e1-.../file", "extension": "pdf", "public": false }
```

Étape 3 — Suivre ses soumissions

GET /examens-nationaux/submissions/mine?country=benin (option ?status=) renvoie les soumissions de l'utilisateur avec leur status (pending_approval → approved / declined) et, en cas de refus, le decline_reason (motif à afficher à l'utilisateur).

Flutter (Dio) — soumettre + téléverser

```
// 1) Créer la soumission
final sub = await dio.post('/examens-nationaux/submissions', data: {
  'type_examen_id': typeId,
  'serie_id': serieId, // facultatif (ou 'proposed_serie')
  'matiere_filiere_examen_id': matiereId,
  'section': 'Normal', // facultatif
  'annee': 2021,
  'pays': pays,
});
final uuid = sub.data['uuid'];

// 2) Téléverser le PDF
final form = FormData.fromMap({
  'file': await MultipartFile.fromFile(pdfPath, filename: 'examen.pdf'),
});
await dio.post('/files/examens_nationaux_submissions/$uuid/file/upload',
  queryParameters: {'country': pays}, data: form);

// 3) (plus tard) suivre le statut
final mine = await dio.get('/examens-nationaux/submissions/mine',
  queryParameters: {'country': pays});
```

5. Récapitulatif des endpoints

Méthode	Endpoint	Rôle
GET	/types-examen?country=	Lister les types (filtres/sélection)
GET	/series?country=&type_examen=	Séries d'un type
GET	/matieres-filieres-examen?country=&type_examen=	Matières/filières d'un type
GET	/examens-nationaux?country=	Lister les examens (filtres : type_examen , serie , matiere_filiere_examen , annee , search)
GET	/examens-nationaux/annees?country=	Années disponibles
GET	/examens-nationaux/{id}?country=	Détail d'un examen
GET	/files/examens_nationaux/{uuid}/file/download-url?country=	URL signée du PDF (1 h)
POST	/examens-nationaux/submissions	Créer une soumission (pays dans le corps)
POST	/files/examens_nationaux_submissions/{uuid}/file/upload?country=	Téléverser le PDF (multipart, champ file)
GET	/examens-nationaux/submissions/mine?country=	Mes soumissions (+ statut / motif)

6. Points d'attention

- **Auth obligatoire** partout (Bearer). Un 401 sur une requête = jeton expiré/invalidé (voir le flux de rafraîchissement standard de l'app).
- **Pays** : GET/upload → ?country= ; POST JSON → pays dans le corps.
- **Série facultative** : ne l'envoyez pas si l'utilisateur ne la renseigne pas.
- **Année obligatoire** à la soumission finale (l'admin ne peut pas approuver

sans année).

- **Fichier obligatoire** avant approbation : une soumission sans PDF ne sera

pas validée — enchaînez toujours étape 1 puis étape 2.

- **Cycle de vie** : `pending_approval` → l'admin résout les éléments proposés

puis approuve (`approved` , l'examen devient visible dans la liste) ou refuse (`declined` + `decline_reason`). L'auteur reçoit un email à la décision.